

BTS 2ieme année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	23 mai 2018
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et des logiciels Géogebra, Scilab et Xcas est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique. Un formulaire à la fin du sujet pourra être utilisé.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

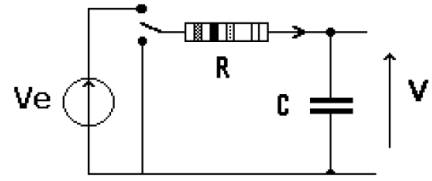
Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 8 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants

Exercice 1

On considère un circuit composé d'une résistance, d'un condensateur et alimenté par un générateur.



Partie A : Etude théorique du circuit

On note V_e la tension (d'entrée) en volts délivrée par le générateur et V la tension (de sortie) en volts aux bornes du condensateur.

On considère que V et V_e sont des fonctions réelles de la variable t (le temps exprimé en secondes) et que ces deux fonctions sont définies, continues et dérivables sur $[0, +\infty[$ et qu'elles sont liées par l'équation différentielle notée (E_1) :

$$RC.V'(t) + V(t) = V_e(t)$$

Dans la suite on prendra $R = 1000$ ohms $C = 10^{-6}$ Farads et V_e est constante à 5 Volts.

- 1) Montrer que l'équation (E_1) peut s'écrire $V'(t) + 1000 V(t) = 5000$ ou $y' + 1000y = 5000$ (en posant $y' = V'(t)$ et $y = V(t)$)

.....

.....

.....

- 2) Résoudre l'équation homogène, notée (E_0) : $y' + 1000y = 0$

.....

.....

.....

- 3) Montrer que la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(t) = 5$ est une solution particulière de l'équation (E_1) : $y' + 1000y = 5000$

.....

.....

.....

- 4) En déduire les solutions générales de (E_1) .

.....

.....

- 5) On branche le circuit à $t=0$. La condition initiale sur la fonction V , solution de (E_1) , est alors $V(0)=0$. En déduire une expression de $V(t)$.

.....

.....

.....

- 6) On admet que la solution de (E_1) qui vérifie $V(0)=0$ s'écrit aussi $V(t) = -5(e^{-1000t} - 1)$
- a) Tracer la courbe représentant V dans un repère orthogonal à l'aide du logiciel géogebra

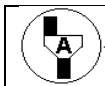
- b) En utilisant ce graphique, déterminer la limite lorsque t tend vers $+\infty$ de $V(t)$. On notera ce nombre $V_{\max}$:

.....

- c) En utilisant ce graphique, déterminer le temps de charge, (arrondi à 0.0001) noté T , tel que $V(T)=0.95V_{\max}$

.....

.....



« appeler l'examineur ».

Partie B : Simulation numérique du circuit RC

Pour simuler le fonctionnement du circuit on approche la tension d'entrée V_e par un signal échelonné causal noté $x(n)$ et la tension de sortie par un signal causal discret noté $y(n)$

- 1) Qu'appelle-t-on signal causal discret ?

.....

.....

2)

- On admet que le signal d'entrée est défini par $x(n)=5.e(n)$ où $e(n)$ est l'échelon unité discret défini par $e(n) = 0$ si $n < 0$ et $e(n) = 1$ si $n \geq 0$.
- On admet aussi que la condition initiale sur le signal de sortie est telle que $y(0)=0$ et que pour un pas d'échantillonnage noté T_e , les signaux $x(n)$ et $y(n)$ vérifient pour tout entier naturel n l'équation notée (E_2) :

$$RC \frac{y(n+1) - y(n)}{T_e} + y(n) = x(n)$$

Dans la suite on prendra $R = 1000$ ohms $C = 10^{-6}$ F et $T_e = 10^{-4}$ secondes

- a) Montrer que l'équation (E_2) peut s'écrire $y(n+1) - 0.9y(n) = 0.5 e(n)$

.....

.....

.....

.....

Compléter alors le tableau

n	0	1	2
x(n)			
y(n)			
y(n+1)			

On admet que le signal causal y admet une transformée en Z, notée $Y(z)$.

Dans la suite on suppose $|z| > 1$.

- b) Montrer que : $Y(z) = \frac{0.5z}{(z-1)(z-0.9)}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- c) Déterminer les réels a et b tels que pour tout nombre complexe z différent de 1 et de

0.9 on ait : $\frac{0.5}{(z-1)(z-0.9)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-0.9}$

.....

.....

.....

.....

d) Expliquer alors pourquoi une expression de $y(n)$ est $5(1 - 0.9^n)$

.....

.....

.....

e) Calculer la limite de $y(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$ et comparer votre résultat avec la dernière question de la partie A

.....

.....

.....

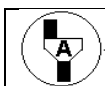
.....

f) Déterminer le plus petit entier n , avec la méthode de votre choix, qui vérifie $y(n) > 4.75$.

Interprétez ce résultat.

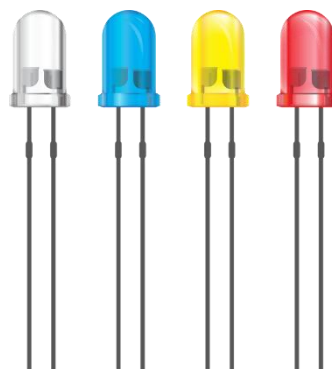
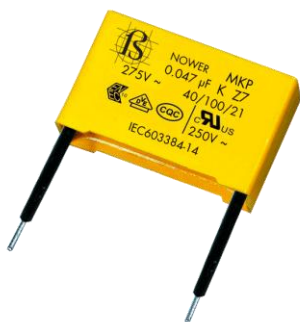
.....

.....



« appeler l'examineur ».

Exercice 2 : Etude sur les composants du circuit



Partie A : durée de vie d'un condensateur

On note T la variable aléatoire qui, à un condensateur de ce type, associe sa durée de fonctionnement exprimée en heures.

On admet que T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 5 \times 10^{-6}$.

- 1) Déterminer la probabilité qu'un condensateur fonctionne moins de 10 000 heures.

.....

.....

.....

- 2) Calculer $p(T > 5000)$ et interpréter ce résultat.

.....

.....

.....

.....

- 3) Déterminer la durée de vie moyenne d'un condensateur de ce type (en heure puis en année)

.....

.....

.....

Partie B :

Une étude de marché sur l'achat de 3 composants (résistances, condensateurs et leds) a donné les résultats suivants :

- L'ensemble des laboratoires des bts de l'académie ayant acheté des résistances précédemment en achète de nouveau avec la probabilité 0.5, il achète des condensateurs avec la probabilité 0.3 et des leds avec la probabilité 0.2.
- L'ensemble des laboratoires des bts de l'académie ayant acheté des condensateurs précédemment en achète de nouveau avec la probabilité 0.5, il achète des résistances avec la probabilité 0.25 et des leds avec la probabilité 0.25.
- L'ensemble des laboratoires des bts de l'académie ayant acheté des leds précédemment en achète de nouveau avec la probabilité 0.2, il achète des condensateurs avec la probabilité 0.3 et des résistances avec la probabilité 0.3.

1) Etablir le graphe probabiliste correspondant à cette situation.

2) Etablir la matrice, notée M , de transition correspondante (on prendra l'ordre :Résistance, Condensateur, Leds)

.....

.....

.....

3) On note respectivement r_n, c_n et d_n la probabilité que l'ensemble des laboratoires achète respectivement des résistances, des condensateurs et des leds l'année 2018 +n et on note P_n la matrice ligne ($r_n c_n d_n$). On suppose qu'en 2018 on a $r_0=c_0=d_0=1/3$.

a. Déterminer P_1 et P_2 ...

.....

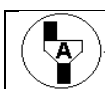
.....

b. Ecrire une relation entre P_n , M , P_0 et n .

.....

4) Le marché tend-il vers un état stable ?

.....



« appeler l'examineur » pour justifier votre réponse

Formulaire

Rappel 1

Si une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ , alors :

- Pour tout nombre réel positif x : $P(X \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$
- L'espérance de X vaut $\frac{1}{\lambda}$ et sa variance vaut $\frac{1}{\lambda^2}$

Rappel 2

Signal causal	Transformée en Z
$n \mapsto 1$	$z \mapsto \frac{z}{z-1}$
$n \mapsto d(n)$ avec $\begin{cases} d(0) = 1 \\ d(n) = 0 \text{ si } n \neq 0 \end{cases}$	$z \mapsto 1$
$n \mapsto r(n) = n$	$z \mapsto \frac{z}{(z-1)^2}$
$n \mapsto n^2$	$z \mapsto \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
$n \mapsto a^n$ avec a réel non nul.	$z \mapsto \frac{z}{z-a}$
Propriétés	
$n \mapsto x(n)$	$z \mapsto X(z)$
$y : n \mapsto a^n x(n)$ avec a réel non nul	$Y(z) = X\left(\frac{z}{a}\right)$
$y : n \mapsto x(n - n_0)$ pour $n \geq n_0$	$Y(z) = z^{-n_0} X(z)$
$y : n \mapsto x(n+1)$	$Y(z) = z[X(z) - x(0)]$
$y : n \mapsto x(n+2)$	$Y(z) = z^2 [X(z) - x(0) - x(1)z^{-1}]$
$y : n \mapsto x(n + n_0)$, avec $n_0 \geq 1$	$Y(z) = z^{n_0} [X(z) - x(0) - x(1)z^{-1} - x(2)z^{-2} - \dots - x(n_0-1)z^{-(n_0-1)}]$